1 Teoretický úvod

Kondenzátor je pasivní elektrotechnická součástka sloužící k uchovávání elektrického náboje. Základní konstrukce deskového kondenzátoru se skládá ze dvou vodivých desek oddělených izolantem – dielektrikem.

Kapacita kondenzátoru C (ve faradech) udává, kolik elektrického náboje může kondenzátor uchovat při daném napětí. Je dána vztahem:

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d},$$

kde
C = Kapacita kondenzátoru ve faradech
ε_0 = Permitivita vákua
ε_r = Relativní premitivita dielektrika
S = je plocha desek
d = je vzdálenost mezi deskami

2 Pomůcky

Multimetr s chybou $\pm(2\,\% + 3\mathrm{d})$ na měření kapacity kondenzátoru
Pravítko na měření vzdálenosti.
Alobal, papír, plastové kelímky, eurofolie, různé materiály pro dielektrikum (karton, polystyren, látka apod.).

3 Postup měření

3.1 Výroba kondenzátoru z kelímků a alobalu

Tři plastové kelímky jsme vložili do sebe, mezi ně jsme umístili alobal jako elektrody a změřili kapacitu pomocí multimetru.

3.2 Závislost kapacity na počtu listů papíru

Mezi dvě alobalové desky jsme vkládali 30–210 listů papíru a měřili kapacitu. Hodnoty byly zaznamenány a vyneseny do grafu.

3.3 Závislost kapacity na ploše desek

Měnili jsme velikost plochy alobalových desek, měřili jejich rozměry a odpovídající kapacitu.

3.4 Závislost kapacity na dielektriku

4.1 Úkol 1

Table 1: Kapacita kondenzátoru z kelínku

Kapacita [pF]	213	212	213
Absolutní chyba [pF]	4	5	4

Kapacita kondenzátoru z kelímků a alobalu nám vyšla $C = (213 \pm 4)\,\mathrm{pF}$ Absolutní chyba se spočítala jako:

$$\Delta C = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + \Delta_m^2}\,,$$

kde $s_{\bar{x}}$ je směrodatná odchylka měření a Δ_m průměrná chyba multimetru.

Po nabití plechovky a kondenzátoru na stejný náboj jsme zkratováním zjistili, že větší ránu dává náš kondenzátor.

4.2 Úkol 2a

Table 2: Kapacita kondenzátoru z alobalu mezi listy papíru

Počet stránek	30	60	90	120	150	180	210
Kapacita [pF]	183	138	112	92	75	68	58
absolutní chyby	4	3	2	2	2	1	1

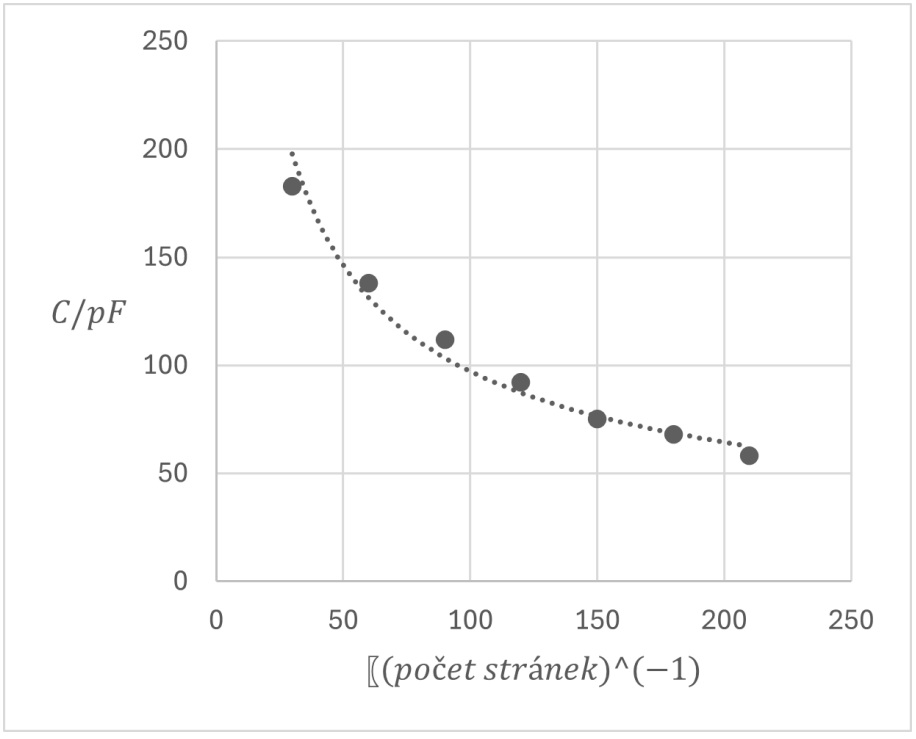


Figure 1: Závislost kapacity na počtu stránek

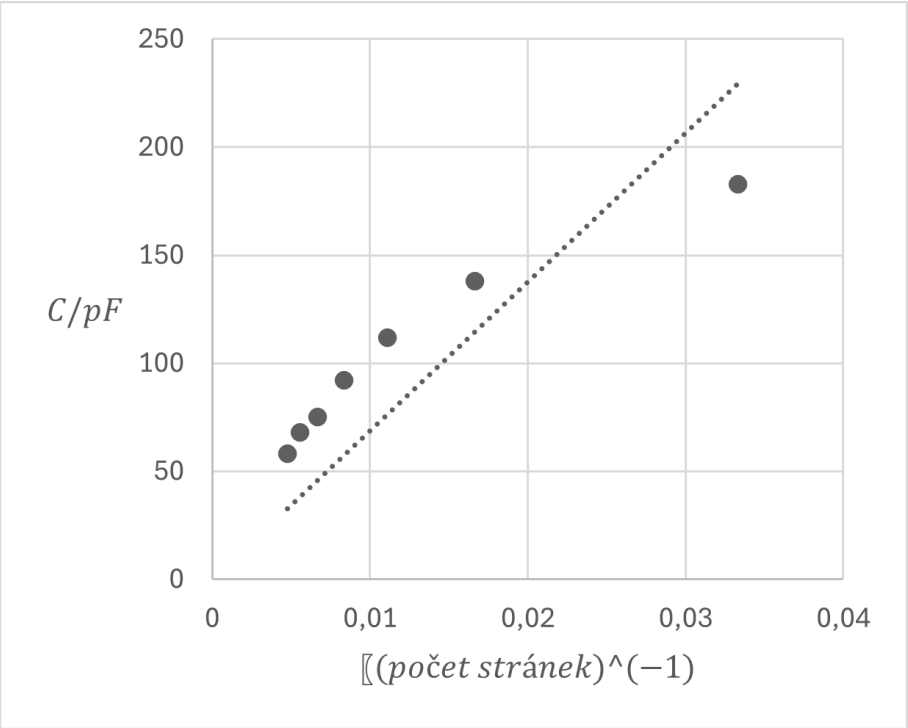


Figure 2: Závislost kapacity na převrácené hodnotě počtu stránek

4.3 Úkol 2b

Table 3: Kapacita pro různé velikosti ploch

Plocha [cm^2]	20	40	80	120	200
Kapacita [pF]	63	110	132	173	220
Absolutní chyba [pF]	1	2	3	4	5

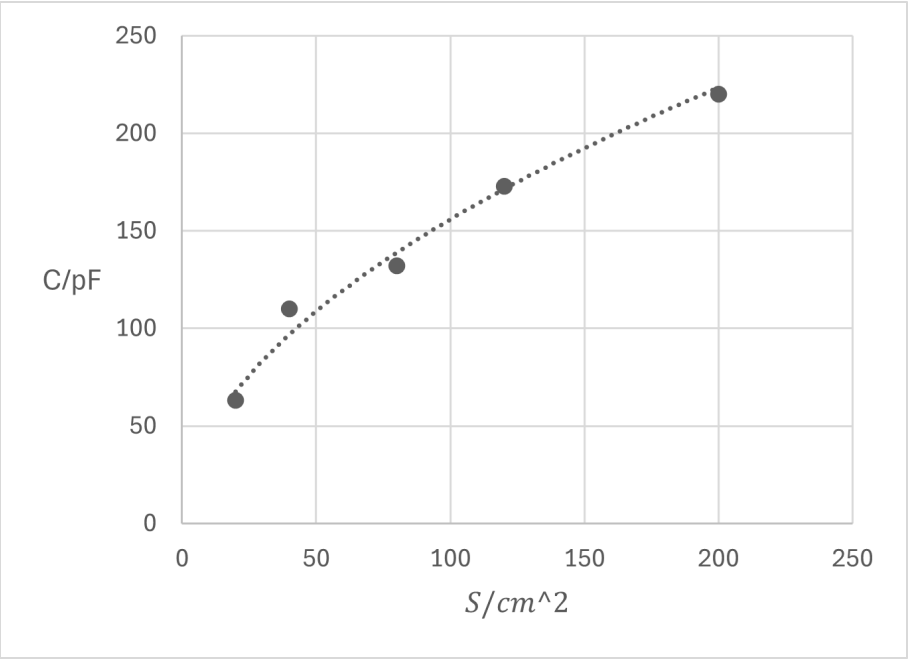


Figure 3: Závislost kapacity na velikosti ploch

4.4 Úkol 2c

Table 4: Permitivita dielektrik

Materiál	Polystyren	Karton	slabší kraton
C [pF]	35±	72±2	97±2
d [mm]	1	2	1
ε_r	1.10	4.53	3.04
$\Delta\varepsilon_r$	0.03	0.05	0.02

Výpočet ε_r byl odvozen ze vztahu:

$$\varepsilon_r = \frac{C \cdot d}{\varepsilon_0 \cdot S}$$

4.5 Úkol 3

Table 5: Kapacita svitkového kondenzátoru

Svitkový kondenzátor	kapacita [pF]	700	600	690
	absolutní chyba [pF]	10	10	10
Více vrstev	kapacita [pF]	1040	1042	1038
	absolutní chyba [pF]	20	20	20

5 Závěr

V úloze jsme zkoumali kapacitu deskových a svitkových kondenzátorů a ověřovali její závislost na vzdálenosti mezi deskami, ploše desek a typu dielektrika. Výsledky potvrdily teoretické předpoklady – kapacita klesá s rostoucí vzdáleností a roste s větší plochou i permitivitou dielektrika.

Kondenzátor z kelímků měl větší kapacitu než srovnávaná plechovka a dal silnější výboj. Při měření s papírovými listy jsme pozorovali pokles kapacity, i když ne zcela přesně podle inverzní závislosti, což mohlo být způsobeno nestejnoměrným přitlakem a nepřesností měření.

Svitkový kondenzátor dosáhl vyšší kapacity díky větší efektivní ploše a menší vzdálenosti vrstev. Celkově výsledky odpovídají očekáváním a dobře ilustrují vlastnosti kondenzátorů v praxi.